Table des matières

1. Exercice 2
2. Exercice 2
3. Exercice 2
4. Exercice 2
5. Exercice 3
6. Exercice 3

1. Exercice

On lance une paire de dés à 6 faces autant de fois que nécessaire pour obtenir une somme des deux égale à 7. On note ***X*** le rang du premier total égale à 7.

i) Quelle est la loi de probabilité de X ?

ii) Quelle est la probabilité d'obtenir 7 en 3 lancés au moins ?

- **Plusieurs tirages *indépendants***
- **Avec 2 issues possible : avoir 7 ou pas comme somme : B(p) et**
- **On s'intéresse à l'instant (rang) du premier somme = 7 noté X.**

2. Exercice

On place un hamster dans une cage. Il se trouve face à 5 portillons dont un seul lui permet de sortir de la cage. A chaque essai infructueux, on le replace à l'endroit initial. En supposant que le hamster ne soit pas doué d'apprentissage et qu'il choisisse donc de façon équiprobable entre les 5 solutions à chaque nouvel essai, déterminer la probabilité des événements :

i) Le hamster sort au premier essai ;

ii) Le hamster sort au troisième essai,

iii) Le hamster sort au $k^{ème}$ essai.

3. Exercice

Pour l'examen du code de la route, les candidats doivent remplir un questionnaire de 40 questions, en choisissant, pour chacune d'elles, l'une des 4 réponses proposées, dont une seule est exacte. Un candidat totalement ignorant décide de tenter sa chance en cochant complètement au hasard une réponse pour chaque question.

i) Quelle est la loi de probabilité du nombre *S* de bonnes réponses du candidat ?

ii) Calculer $P(S \geq 36)$.

4. Exercice

Dans une unité de chirurgie cardiaque, on administre aux opérés au moment de réveil un médicament anti douleur.

- Dans 95% des cas, le médicament ne produit **aucun** effet secondaire ;
- Dans 4% des cas, le médicament produit une légère modification du rythme respiratoire ;
- Dans 1% des cas, le médicament produit un début de perte de connaissance.

Sur 5 opérés, quelle est la probabilité que le médicament ne produise **aucun** effet sur au moins 4 d'entre eux ?

5. Exercice

Un standard téléphonique reçoit, entre 8h et 11h, en moyenne 2 appels par minute. On considèrera la loi de poisson de paramètre la moyenne d'appel.
Déterminer la probabilité pour que, entre 10h et 10h05, ce standard reçoive :

1. 7 appels ;
2. Au moins 10 appels ;
3. Au moins 5 appels mais moins de 27 appels.

6. Exercice

Une enquête statistique portant sur **10 000** automobilistes débutants a relevé que **10** d'entre eux avaient provoqué un accident mortel.
Le nombre d'accident est considéré comme **un évènement rare**.
Nous choisissons **100** automobilistes au hasard.

1. Quelle est la loi qu'on peut considérer ici
2. Quelle est la probabilité pour qu'aucun d'entre eux n'ait eu un accident mortel au cours de sa première année de conduit ?
3. Dans cette question, supposons qu'on utilise **la loi binomiale** dont le paramètre est à déterminer. Reprendre la question 2.